

PROBLEMAS PROPOSTOS
PROPRIEDADES DE UMA SUBSTÂNCIA PURA

Problema 3.40

Determine a fase e as propriedades que faltam (P, T, v e x) para os seguintes casos:

Fluido	T ($^{\circ}\text{C}$)	P (kPa)	v (m^3/kg)	x (%)	Descrição da fase
R 134-a	-20	150			
R 134-a		300	0,072		
CH_4	-118		0,04		
CH_4	77		0,25		

Referência: Fundamentos da Termodinâmica, Van Wylen, 6ª ed.

Problema 3.40

Fluido	T (°C)	P (kPa)	v (m³/kg)	Descrição da fase
R 134-a	-20	150	0,000738	líquido comprimido

Pela tab. B.5.1 temos:
Para T = -20 °C : P_{sat} = 133,7kPa

Como P > P_{sat} a fase é líquido comprimido

$v \approx v_f(T) = 0,000738 \text{ m}^3/\text{kg}$

Tabela B.5 – Propriedades termodinâmicas de R-134a

Tabela B.5.1 R-134a saturado													
Temp. °C	Pressão kPa	Volume específico (m³/kg)			Energia interna (kJ/kg)			Entalpia (kJ/kg)			Entropia (kJ/kg K)		
		Líquido saturado v _{f,i}	Evap. v _{lv}	Vapor saturado v _v	Líquido saturado u _l	Evap. u _{lv}	Vapor saturado u _v	Líquido saturado h _l	Evap. h _{lv}	Vapor saturado h _v	Líquido saturado s _l	Evap. s _{lv}	Vapor saturado s _v
-25	107,2	0,000730	0,17957	0,18030	167,30	196,31	363,61	167,38	215,57	382,95	0,8754	0,8687	1,7441
-20	133,7	0,000738	0,14576	0,14649	173,65	192,85	366,50	173,74	212,34	386,08	0,9007	0,8388	1,7395
-15	165,0	0,000746	0,11932	0,12007	180,07	189,32	369,39	180,19	209,00	389,20	0,9258	0,8096	1,7354
-10	201,7	0,000755	0,09845	0,09921	186,57	185,70	372,27	186,72	205,56	392,28	0,9507	0,7812	1,7319

Problema 3.40

Fluido	T (°C)	P (kPa)	v (m³/kg)	Descrição da fase
R 134-a	?	300	0,072	?

Pela tab. B.5.1 temos:

P(kPa)	v _v (m³/kg)
294	0,069193
300	0,068048
350,9	0,058334

A fase é vapor superaquecido pois $v > v_v$

← Interpolação linear

Tabela B.5 – Propriedades termodinâmicas de R-134a

Tabela B.5.1 R-134a saturado													
Temp. °C	Pressão kPa	Volume específico (m³/kg)			Energia interna (kJ/kg)			Entalpia (kJ/kg)			Entropia (kJ/kg K)		
		Líquido saturado v _{f,i}	Evap. v _{lv}	Vapor saturado v _v	Líquido saturado u _l	Evap. u _{lv}	Vapor saturado u _v	Líquido saturado h _l	Evap. h _{lv}	Vapor saturado h _v	Líquido saturado s _l	Evap. s _{lv}	Vapor saturado s _v
-10	201,7	0,000755	0,09845	0,09921	186,57	185,70	372,27	186,72	205,56	392,28	0,9507	0,7812	1,7319
-5	244,5	0,000764	0,08181	0,08257	193,14	182,01	375,15	193,32	202,02	395,34	0,9755	0,7534	1,7288
0	294,0	0,000773	0,06942	0,06919	199,77	178,24	378,01	200,00	198,36	398,36	1,0000	0,7262	1,7262
5	350,9	0,000783	0,05755	0,05833	206,48	174,38	380,85	206,75	194,57	401,32	1,0243	0,6995	1,7239
10	415,8	0,000794	0,04866	0,04945	213,25	170,42	383,67	213,58	190,65	404,23	1,0485	0,6733	1,7218

300

$v_v = ?$

Problema 3.40

Fluido	T (°C)	P (kPa)	v (m³/kg)	Descrição da fase
R 134-a	12,7	300	0,072	vapor superaquecido

Pela tab. B.5.2 temos para P = 300 kPa:

T (°C)	v(m³/kg)
10	0,07111
12,7	0,072
20	0,07441

← Interpolação linear

Tabela B.5.2

R-134a superaquecido

Temp. °C	v (m ³ /kg)	u (kJ/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg K)	v (m ³ /kg)	u (kJ/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg K)	v (m ³ /kg)	u (kJ/kg)	h (kJ/kg)	s (kJ/kg K)
200 kPa (-10,22°C)					300 kPa (0,56°C)				400 kPa (8,84°C)			
Sat.	0,10002	372,15	392,15	1,7320	0,06787	378,33	398,69	1,7259	0,05136	383,02	403,56	1,7223
-10	0,10013	372,31	392,34	1,7328	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0,10501	379,91	400,91	1,7647	-	-	-	-	-	-	-	-
10	0,10974	387,55	409,50	1,7956	0,07111	385,84	407,17	1,7564	0,05168	383,98	404,65	1,7261
20	0,11436	395,27	418,15	1,8256	0,07441	393,80	416,12	1,7874	0,05436	392,22	413,97	1,7584
30	0,11889	403,10	426,87	1,8549	0,07762	401,81	425,10	1,8175	0,05693	400,45	423,22	1,7895
40	0,12335	411,04	435,71	1,8836	0,08075	409,90	434,12	1,8468	0,05940	408,70	432,46	1,8195

Problema 3.40

Fluido	T (°C)	P (kPa)	v (m³/kg)	x(%)	Descrição da fase
CH ₄	-118	?	0,04		?

Pela tab. B.7.1 temos: { Para T = -118°C=155K e
Com $v_L < v < v_V$ a fase é mistura

Tabela B.7 – Propriedades termodinâmicas do metano

Tabela B.7.1

Metano saturado

Temp. K	Pressão kPa	Volume específico (m³/kg)			Energia interna (kJ/kg)			Entalpia (kJ/kg)			Entropia (kJ/kg K)		
		Líquido saturado v_f	Evap. v_{fg}	Vapor saturado v_g	Líquido saturado u_f	Evap. u_{fg}	Vapor saturado u_g	Líquido saturado h_f	Evap. h_{fg}	Vapor saturado h_g	Líquido saturado s_f	Evap. s_{fg}	Vapor saturado s_g
125	269,0	0,002486	0,22108	0,22357	-239,66	423,97	184,32	-238,99	483,44	244,45	5,3321	3,8675	9,1996
130	367,6	0,002537	0,16448	0,16701	-221,65	411,25	189,60	-220,72	471,72	251,00	5,4734	3,6286	9,1020
135	490,7	0,002592	0,12458	0,12717	-203,40	397,77	194,37	-202,13	458,90	256,77	5,6113	3,3993	9,0106
140	641,6	0,002653	0,09575	0,09841	-184,86	383,42	198,56	-183,16	444,85	261,69	5,7464	3,1775	8,9239
145	823,7	0,002719	0,07445	0,07717	-165,97	368,06	202,09	-163,73	429,38	265,66	5,8794	2,9613	8,8406
150	1040,5	0,002794	0,05839	0,06118	-146,65	351,53	204,88	-143,74	412,29	268,54	6,0108	2,7486	8,7594
155	1295,6	0,002877	0,04605	0,04892	-126,82	333,61	206,79	-123,09	393,27	270,18	6,1415	2,5372	8,6787
160	1592,8	0,002974	0,03638	0,03936	-106,35	314,01	207,66	-101,61	371,96	270,35	6,2724	2,3248	8,5971

Problema 3.40

Fluido	T (°C)	P (kPa)	v (m³/kg)	x(%)	Descrição da fase
CH ₄	-118	1295,8	0,04	80,6	mistura

Pela tab. B.7.1 temos:

$$T = -118^{\circ}\text{C} = 155\text{K}$$

$$P_{\text{sat}} = 1295,8\text{kPa}$$

$$v_L = 0,00288\text{ m}^3/\text{kg}$$

$$v_V = 0,04892\text{ m}^3/\text{kg}$$

Cálculo do Título:

$$x = \frac{v - v_L}{v_V - v_L} = \frac{0,04 - 0,00288}{0,04892 - 0,00288} \Rightarrow x = 0,806$$

Problema 3.40

Fluido	T (°C)	P (kPa)	v (m³/kg)	Descrição da fase
CH ₄	77	?	0,25	?

Pela Tab. A2 (Constantes Críticas) temos para o metano $T_c = 190,6\text{K}$.

Informação do problema: $T = 77^{\circ}\text{C} = 350\text{K}$.

Pela Tab. B.7.1 temos:

$T > T_c$, logo a fase é vapor superaquecido.

Tabela B.7 – Propriedades termodinâmicas do metano

Tabela B.7.1

Metano saturado

Temp. K	Pressão kPa	Volume específico (m³/kg)			Energia interna (kJ/kg)			Entalpia (kJ/kg)			Entropia (kJ/kg K)		
		Líquido saturado v_f	Evap. v_{fg}	Vapor saturado v_g	Líquido saturado u_f	Evap. u_{fg}	Vapor saturado u_g	Líquido saturado h_f	Evap. h_{fg}	Vapor saturado h_g	Líquido saturado s_f	Evap. s_{fg}	Vapor saturado s_g
175	2777,6	0,003393	0,01718	0,02058	-38,75	239,47	200,72	-29,33	287,20	257,87	6,6811	1,6411	8,3223
180	3286,4	0,003623	0,01266	0,01629	-12,43	205,16	192,73	-0,53	246,77	246,25	6,8333	1,3710	8,2043
185	3863,2	0,003977	0,00846	0,01243	18,47	159,49	177,96	33,83	192,16	226,00	7,0095	1,0387	8,0483
190	4520,5	0,004968	0,00300	0,00797	69,10	67,01	136,11	91,56	80,58	172,14	7,3015	0,4241	7,7256
190,6	4599,2	0,006148	0,00000	0,00615	101,46	0,00	101,46	129,74	0,00	129,74	7,4999	0,0000	7,4999

Problema 3.7

Determine a massa da amônia contida num reservatório com capacidade de 1L quando a temperatura e a pressão forem iguais a 20 °C e 100 kPa.

Referência: Fundamentos da Termodinâmica, Van Wylen, 6ª ed.

Problema 3.7**Dados:**

$$\nabla = 1,0 \text{ litro} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

Estado	T(°C)	P(kPa)	x(%)	v(m³/kg)	Fase
1	20	100			

Determinar:

A massa de amônia contida no reservatório.

Considerações:

- 1) O sistema é a amônia no reservatório.
- 2) O estado da amônia é de equilíbrio.
- 3) Modelo das tabelas de vapor.

Equação básica:

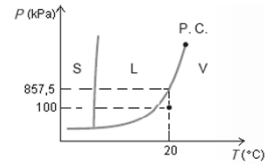
$$1) m = \nabla / v$$

Problema 3.7**Análise:**

Pela Tab. B.2.1. – Saturação da Amônia temos

Para $T_1 = 20^\circ\text{C}$: $P_{\text{sat}} = 857,5 \text{ kPa}$

Como $P_1 < P_{\text{sat}}$ a fase é vapor superaquecido.



Pela Tab. B.2.2. – Amônia Superaquecida temos

Para $T_1 = 20^\circ\text{C}$ e $P_1 = 100 \text{ kPa}$: $v_1 = 1,4153 \text{ m}^3/\text{kg}$

Massa de amônia:

$$m = \frac{V}{v_1} = \frac{1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3}{1,4153 \text{ m}^3 / \text{kg}} \Rightarrow \boxed{m = 7,06 \times 10^{-4} \text{ kg}}$$

Problema 3.9

Um vaso contém água a 100 kPa e com título igual a 10%. Determine a fração em volume do vaso que é ocupada por vapor d'água.

Referência: Fundamentos da Termodinâmica, Van Wylen, 6ª ed.

Problema 3.9

Dados:

Estado	T(°C)	P(kPa)	x(%)	V(m³/kg)	Fase
1		100	10		Mistura

Determinar:

A fração em volume de vapor d' água.

Considerações:

- 1) O sistema é a água no vaso.
- 2) O estado da água é de equilíbrio.
- 3) Modelo das tabelas de vapor.

Equações básicas:

$$1) m = \nabla / v$$

$$2) x = m_v / m$$

Problema 3.9

Análise:

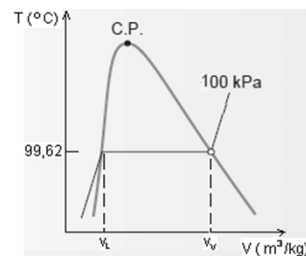
Pela Tab. B.1.2. – Saturação da Água temos

Para $P_1 = 100 \text{ kPa}$:

$T_{\text{sat}} = 99,62 \text{ } ^\circ\text{C}$

$v_L = 0,001043 \text{ m}^3/\text{kg}$

$v_v = 1,6940 \text{ m}^3/\text{kg}$



Fração em volume:

$$\frac{\nabla_v}{\nabla} = \frac{\nabla_v}{\nabla_v + \nabla_L} = \frac{m_v \cdot v_v}{m_v \cdot v_v + m_L \cdot v_L} = \frac{x \cdot m \cdot v_v}{x \cdot m \cdot v_v + (1-x) \cdot m \cdot v_L} \Rightarrow$$

$$\frac{\nabla_v}{\nabla} = \frac{x \cdot v_v}{x \cdot v_v + (1-x) \cdot v_L}$$

$$\frac{\nabla_v}{\nabla} = \frac{0,10 \cdot 1,6940}{0,10 \cdot 1,6940 + (1-0,10) \cdot 0,001043} \Rightarrow \frac{\nabla_v}{\nabla} = 0,9945$$

Problema 3.43

Água a 120 °C e título 25% tem sua temperatura aumentada em 20 °C num processo a volume constante. Determine a pressão e o título finais.

Referência: Fundamentos da Termodinâmica, Van Wylen, 7ª ed.

Problema 3.43**Dados:**

Estado	T(°C)	P(kPa)	x(%)	V(m³/kg)	Fase
1	120		25		Mistura
2	140				Mistura

Determinar:

P₂ e x₂.

Considerações:

- 1) O sistema é a água.
- 2) Processo quase-estático.
- 3) Modelo das tabelas de vapor.
- 4) Processo isovolumétrico.

Equação básica:

$$1) v = (1 - x)v_l + x v_v$$

Estado 1:**Problema 3.43**

A fase é mistura com $T_1 = 120^\circ\text{C}$ e $x_1 = 0,25$

Pela tab. B.1.1 – Água saturada temos

$T(^{\circ}\text{C})$	$P(\text{kPa})$	$v_l(\text{m}^3/\text{kg})$	$v_v(\text{m}^3/\text{kg})$
120	198,53	0,001060	0,8919

Volume específico da mistura:

$$v_1 = (1 - x_1)v_l + x_1v_v = (1 - 0,25) \cdot 0,001060 + 0,25 \cdot 0,8919 \Rightarrow$$

$$v_1 = 0,22377 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

Estado 2:**Problema 3.43**

A fase é mistura com $T_2 = 140^\circ\text{C}$ e $v_2 = v_1$

Pela tab. B.1.1 – Água saturada temos

$T(^{\circ}\text{C})$	$P(\text{kPa})$	$v_l(\text{m}^3/\text{kg})$	$v_v(\text{m}^3/\text{kg})$
140	361,3	0,001080	0,50885

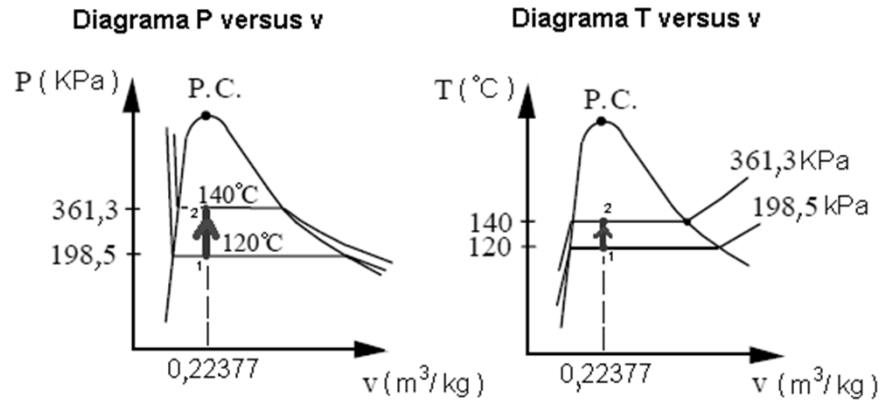
Título da mistura:

$$x_2 = \frac{v_2 - v_l}{v_v - v_l} = \frac{0,22377 - 0,001080}{0,50885 - 0,001080} \Rightarrow$$

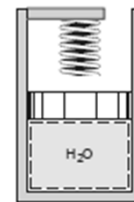
$$x_2 = 0,4386$$

Problema 3.43

Apresentação do processo 1→2 nos diagramas $P \times v$ e $T \times v$ com as linhas de P e T constantes e com os valores numéricos.

**Problema 3.119**

Inicialmente, o conjunto cilindro-pistão mostrado na figura abaixo contém 1 litro de água a $105^\circ C$ e com título igual a 0,85. O conjunto é aquecido e o pistão se movimenta. O volume interno do conjunto é 1,5 litros no instante que o pistão toca a mola linear. O aquecimento continua até que a pressão atinja 200 kPa. Sabendo que o diâmetro do pistão é 150 mm e que a constante da mola é 100 N/mm, calcule a temperatura na água no final do processo.



Referência: Fundamentos da Termodinâmica, Van Wylen, 7ª ed.

Problema 3.119

Dados:

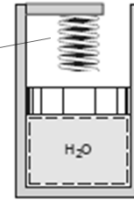
$$D = 0,15 \text{ m}$$

$$k = 1,0 \times 10^5 \text{ N/m}$$

$$V_1 = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$V_2 = 1,5 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

Mola linear



Estado	T(°C)	P(kPa)	x(%)	v(m³/kg)	Fase
1	105		85		Mistura
2					
3		200			

Determinar:

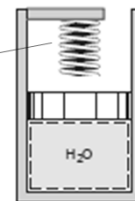
A temperatura da água no final do processo.

Problema 3.119

Considerações:

- 1) O sistema é a água.
- 2) Processo quase-estático.
- 3) A mola obedece a lei de Hooke.
- 4) Modelo das tabelas de vapor.
- 5) Processo isobárico 1-2.

Mola linear



Equações básicas:

$$1) v = (1 - x)v_l + x v_v$$

$$2) v = V / m$$

$$3) P = F / A$$

$$4) F = kx$$

Problema 3.119**Estado 1:**

A fase é mistura com $T_1 = 105^\circ\text{C}$ e $x_1 = 0,85$

Pela tab. B.1.1 – Água saturada temos

T(°C)	P(kPa)	v_f (m³/kg)	v_g (m³/kg)
100	101,3	0,001044	1,67290
105	120,8	0,001047	1,41936
110	143,3	0,001052	1,21014

Volume específico da mistura:

$$v_1 = (1 - x_1)v_f + x_1v_g = (1 - 0,85) \cdot 0,001047 + 0,85 \cdot 1,41936 \Rightarrow$$

$$v_1 = 1,2066 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

Massa do sistema:

$$m = \frac{V_1}{v_1} = \frac{1 \cdot 10^{-3}}{1,20661} \Rightarrow m = 8,288 \cdot 10^{-4} \text{ kg}$$

Problema 3.119**Estado 2:**

Volume específico :

$$v_2 = \frac{V_2}{m} = \frac{1,5 \cdot 10^{-3}}{8,288 \cdot 10^{-4}} \Rightarrow v_2 = 1,80985 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

ou

$$m = \frac{V_1}{v_1} = \frac{V_2}{v_2} \Rightarrow \frac{1}{1,20661} = \frac{1,5}{v_2} \Rightarrow v_2 = 1,80992 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

Determinação da fase:

Pela tab. B.1.2 – Água saturada temos

Para $P_2 = 120,8 \text{ kPa}$ e $v_2 = 1,80992 \text{ m}^3 / \text{kg}$ temos

$$v_2 > v_g(100 \text{ kPa}) = 1,69400 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

$$v_2 > v_g(125 \text{ kPa}) = 1,37490 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

Logo a fase é vapor superaquecido

Problema 3.119**Estado 2:**Método 1:

Interpolação dupla: Sendo que v é inversamente proporcional a P .
Pela Tab. B1.3. é possível montar a seguinte tabela:

	T(°C)		
	150	200	250
P(kPa)	v(m³/kg)		
100	1,93636	2,17226	2,40604
120,8	vx	vy	vz
200	0,95964	1,08034	1,19880

Encontra-se o intervalo para o volume específico v_2 mediante interpolações de P com v e finalmente obtêm-se a temperatura mediante interpolação de v com T .

Problema 3.119**Estado 2:**Método 1:

Cálculo de v em função de P ,
considerando que v é
inversamente proporcional a P .

Ponto(v_1, P_1) →Ponto(v_2, P_2) →

	T(°C)		
	150	200	250
P(kPa)	v(m³/kg)		
100	1,93636	2,17226	2,40604
120,8	vx	vy	vz
200	0,95964	1,08034	1,19880

$$\frac{1/P_2 - 1/P_1}{1/P_2 - 1/P} = \frac{v_2 - v_1}{v_2 - v} \Rightarrow v_x = v_2 - (v_2 - v_1) \left(\frac{1/P_2 - 1/P}{1/P_2 - 1/P_1} \right)$$

$$v_x = 0,95964 - (0,95964 - 1,93636) \left(\frac{1/200 - 1/100}{1/200 - 1/120,8} \right) = 1,6000 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

$$v_y = 1,08034 - (1,08034 - 2,17226) \left(\frac{1/200 - 1/100}{1/200 - 1/120,8} \right) = 1,79623 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

$$v_z = 1,19880 - (1,19880 - 2,40604) \left(\frac{1/200 - 1/100}{1/200 - 1/120,8} \right) = 1,99030 \text{ m}^3 / \text{kg}$$

Problema 3.119**Estado 2:**Método 1:

Como $v_y < 1,80992 \text{ m}^3/\text{kg} < v_z$ temos que a última interpolação deve ser feita entre 200 e 250 °C.

	Ponto(v_y, T_y)				Ponto(v_z, T_z)	
	↓				↓	
	T(°C)					
	150	200	250			
P(kPa)	v(m ³ /kg)				v(m ³ /kg)	T(°C)
100	1,93636	2,17226	2,40604		1,79623	200
120,8	1,60001	1,79623	1,99030		1,80992	T_2
200	0,95964	1,08034	1,19880		1,99030	250

$$\frac{250 - T_2}{250 - 200} = \frac{1,99030 - 1,80992}{1,99030 - 1,79623} \Rightarrow T_2 = 203,5^\circ \text{C}$$

Método 2: Uso do software EES=> $T_2 = 203,5^\circ \text{C}$

Problema 3.119**Estado 2:**Método 3

Para $P = 100 \text{ kPa}$ e $v = 1,80992 \text{ m}^3/\text{kg}$

v(m ³ /kg)	T(°C)
1,69400	99,62
1,80992	123,7
1,93636	150

Para $P = 200 \text{ kPa}$ e $v = 1,80992 \text{ m}^3/\text{kg}$

v(m ³ /kg)	T(°C)
1,78139	500
1,80992	512,3
2,01297	600

Então

P(kPa)	T(°C)
100	123,7
120,8	204,5
200	512,3

$$T_2 = 204,5^\circ \text{C}$$

Problema 3.119**Estado 3:**

Pressão exercida pela mola:

$$P_m = \frac{F_m}{A} = \frac{k\Delta x}{A} = \frac{k}{A^2}(\nabla_3 - \nabla_2) = \frac{k}{A^2}(v_3 - v_2)m = \frac{16k}{\pi^2 D^4}(v_3 - v_2)m \quad (5)$$

A pressão final é a soma da pressão no estado 2 com a pressão da mola:

$$P_3 = P_2 + P_m \quad (6)$$

Volume específico final:

$$\frac{16k}{\pi^2 D^4}(v_3 - v_2)m = P_3 - P_2 \Rightarrow v_3 = v_2 + \frac{\pi^2 D^4}{16km}(P_3 - P_2) \quad (7)$$

Substituindo os valores números na equação anterior temos:

$$v_3 = 1,80992 + \frac{\pi^2 0,150^4}{16 \cdot 1 \cdot 10^5 \cdot 8,288 \cdot 10^{-4}} (200 - 120,8) 10^3 = 2,10834 \text{ m}^3/\text{kg}$$

Problema 3.119**Estado 3:**

Pela Tab. B.1.2 Água Saturada temos:

Para $P_3 = 200 \text{ kPa}$, $v_3 > v_v = 0,88573 \text{ m}^3/\text{kg}$, logo a fase é vapor superaquecido.

Pela Tab. B.1.3 Vapor Superaquecido temos:

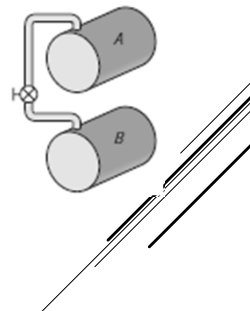
Para $P_3 = 200 \text{ kPa}$

$v(\text{m}^3/\text{kg})$	$T(^{\circ}\text{C})$
2,01297	600
2,10834	641
2,24426	700

$$T_3 = 641^{\circ}\text{C}$$

Problema 3.80

Um tanque rígido com volume de 1 m^3 contém propano a 100 kPa e 300 K e está conectado, por meio de uma tubulação com válvula, a outro tanque com volume de $0,5\text{ m}^3$, que contém propano a 250 kPa e 400 K . A válvula é aberta e espera-se até que a pressão se torne uniforme a 325 K , condição de equilíbrio. Determine a pressão no final desse processo.



Referência: Fundamentos da Termodinâmica, Van Wylen, 7ª ed.

Problema 3.80**Dados:**

Estado	T(K)	P(kPa)	V(m³)
1A	300	100	1,0
1B	400	250	0,5
2	325		

Considerações:

1. O propano é o sistema.
2. Processo quase-estático.
3. Modelo de gás ideal, visto que $P_c \gg P$, onde pela Tab. A.2: $P_c = 4,25\text{ MPa}$.

Equação básica:

1) $PV = mRT$ onde pela Tab. A.5 $R = 0,18855\text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ para o propano.

Determinar:

A pressão final do propano nesse processo.

Problema 3.80**Análise:****Estado 1:**

Cálculo da massa total do sistema:

$$m_A = \frac{P_A \nabla_A}{RT_A} = \frac{100kPa \cdot 1,0m^3}{0,18855kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1} \cdot 300K} \Rightarrow m_A = 1,768kg$$

$$m_B = \frac{P_B \nabla_B}{RT_B} = \frac{250kPa \cdot 0,5m^3}{0,18855kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1} \cdot 400K} \Rightarrow m_B = 1,657kg$$

$$m = m_A + m_B = 1,768 + 1,657 \Rightarrow m = 3,425kg$$

Problema 3.80**Análise:****Estado 2:**

Cálculo do volume total do sistema:

$$\nabla_2 = \nabla_A + \nabla = 1,0 + 0,5 \Rightarrow \nabla_2 = 1,5m^3$$

Cálculo da pressão final do sistema:

$$P_2 = \frac{mRT_2}{\nabla_2} = \frac{3,425kg \cdot 0,18855kJ \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1} \cdot 325K}{1,5m^3} \cdot \frac{1kN \cdot m}{1kJ} \Rightarrow$$

$$P_2 = 139,9kPa$$

Problema 3.114

Um tanque de 500 L contém 100 kg de nitrogênio a 150 K. Para o projeto do tanque a pressão deve ser estimada por três métodos diferentes.

- (a) Tabelas de nitrogênio (Tabela B.6);
- (b) Gás ideal;
- (c) Diagrama generalizado de compressibilidade (Figura D.1).

Qual dos três é o mais preciso?

Qual o erro percentual na pressão se for adotado o modelo de gás perfeito ou se o modelo for baseado no diagrama generalizado de compressibilidade?

Referência: Fundamentos da Termodinâmica, Van Wylen, 6ª ed.

Problema 3.114**Dados:**

$$\forall = 0,50 m^3$$

$$m = 100 kg$$

$$T = 150 K$$

Considerações:

- 1. O sistema é o nitrogênio no tanque.
- 2. O estado do nitrogênio é de equilíbrio.

Equações básicas: $1) Pv = ZRT$

$$2) v = \frac{\forall}{m}$$

$$3) T_R = \frac{T}{T_c}$$

$$4) P_R = \frac{P}{P_c}$$

Determinar:

- a) P consultando a Tab. B.6.
- b) P através da equação PVT do gás ideal.
- c) P consultando o diagrama generalizado de compressibilidade.
- d) O erro percentual de (b) e (c) em relação a (a).

Problema 3.114**Análise:**

Volume Específico do N₂:

$$v = \frac{V}{m} = \frac{0,50m^3}{100kg} = 0,0050m^3/kg$$

a) Modelo das Tabelas de nitrogênio:

Pela Tab. B6.1 – Nitrogênio Saturado temos:

Como $T > T_{cr} = 126,2\text{ K}$ certamente estamos fora da região de saturação.

Provavelmente temos vapor superaquecido.

Pela Tab. B.6.2 Nitrogênio Superaquecido temos para $T = 150\text{ K}$ e $v = 0,0050\text{ m}^3/\text{kg}$

P(MPa)	v(m ³ /kg)
4	0,008231
P ₁	0,0050
6	0,004421

Interpolação Linear:

$$P = 5,696\text{MPa} = 5696\text{kPa}$$

Obs. 1: Com o modelo do software EES o resultado seria mais preciso, sendo obtido o valor de 5561kPa

Obs.2: Com a Tab. do livro Fund. Termod, 7ª ed. o erro aumenta devido a faixa de pressão ser menos detalhada, e portanto, não é apropriada para esse problema.

Problema 3.114**b) Modelo do gás ideal:**

Pela Tab. A.5 temos para o Nitrogênio: $R = 0,2968\text{kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$.

Para $Z=1$ (gás ideal) temos

$$P = \frac{ZRT}{v} = \frac{1 \cdot 0,2968 \cdot 150}{0,0050} \Rightarrow P = 8904\text{ kPa}$$

Problema 3.114**c) Modelo do Diagrama generalizado de compressibilidade:**

Pela Tab. A.2 temos para o Nitrogênio: $T_c = 126,2\text{K}$ e $P_c = 3390\text{ kPa}$

$$T_R = \frac{T}{T_c} = \frac{150}{126,2} = 1,2 \quad p_R = \frac{P}{P_c} \quad P = \frac{ZRT}{v} \quad (eq.1)$$

Problema Iterativo:

- 1º "Chuto" P ;
- 2º Cálculo P_R ;
- 3º Determino Z pelo diagrama;
- 4º Verifico P pela Eq. 1;
- 5º Repito até convergência.

P / kPa	P_R	Z	eq. 1
6.000	1,8	0,6	5.350
5.350	1,6	0,62	5.52
5.524	1,63	0,63	5.610

Não temos como refinar nosso resultado.
Resp. 5.610kPa.

Problema 3.114

- O **modelo mais preciso** é o das tabelas de nitrogênio. Caso seja utilizado o EES o resultado será ainda mais preciso.

- **Erro Percentual:**

$$erro_{(b)} = \frac{|5696 - 8904|}{5696} \times 100\% \Rightarrow erro_{(b)} = 56,3\%$$

$$erro_{(c)} = \frac{|5696 - 5610|}{5696} \times 100\% \Rightarrow erro_{(c)} = 1,51\%$$

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sonntag, Richard Borgnakke, Claus Wylen, Van. Fundamentos da Termodinâmica - 6ª edição – Editora Edgard Blucher.
2. Sonntag, Richard Borgnakke, Claus Wylen, Van. Fundamentos da Termodinâmica - 7ª edição – Editora Edgard Blucher.